

Bài 1: Lũy Thừa Với Số Mũ Thực

PHIẾU HỌC TẬP HỌC SINH

PHIẾU HỌC TẬP: BÀI 1: LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ THỰC

Họ và tên học sinh: Lớp:

Bài học cung cấp kiến thức toàn diện về lũy thừa từ số mũ nguyên, số mũ hữu tỉ đến số mũ vô tỉ (số mũ thực). Học sinh được củng cố các quy tắc biến đổi lũy thừa, các tính chất của căn bậc n, điều kiện xác định của biểu thức lũy thừa và phương pháp so sánh hai lũy thừa.

PHẦN 1: LÝ THUYẾT & VÍ DỤ TRÊN LỚP

1. Lũy thừa với số mũ nguyên và tính chất so sánh

- Với số mũ nguyên âm hoặc bằng 0, điều kiện của cơ số a là
- Khi cơ số $a > 1$, quan hệ so sánh $a^m > a^n$ tương đương với
- Khi cơ số $0 < a < 1$, bất đẳng thức $a^m > a^n$ đổi chiều thành

Ví dụ 1: Tính giá trị của biểu thức: $A = (1/2)^{-8} \cdot 8^{-2} + (0,2)^{-4} \cdot 25^{-2}$

Gợi ý suy nghĩ: Đưa các phân số và số thập phân về lũy thừa cơ bản của 2 và 5. Sau đó áp dụng quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số bằng cách cộng các số mũ.

Bài làm:

.....
.....

Ví dụ 2: Xác định khoảng giá trị của số thực a biết: $a^{(1/2)} > a^{(\sqrt{3})}$

Gợi ý suy nghĩ: So sánh hai số mũ trước: $1/2$ bé hơn $\sqrt{3}$. Nhưng biểu thức lũy thừa lại có chiều ngược lại (lớn hơn), nghĩa là xảy ra hiện tượng nghịch biến. Điều này chỉ xảy ra khi $0 < a < 1$.

Bài làm:

.....
.....

2. Lũy thừa với số mũ hữu tỉ và Căn bậc n

- Biểu thức $a^{(m/n)} = \sqrt[n]{a^m}$ chỉ có nghĩa khi cơ số a
- Với n là số nguyên dương chẵn, ta có $\sqrt[n]{a^n} = \dots\dots\dots$
- Với n là số nguyên dương lẻ, ta có $\sqrt[n]{a^n} = \dots\dots\dots$

Ví dụ 1: Tính giá trị biểu thức: $D = \sqrt[4]{((\sqrt{3} - 2)^4)} - \sqrt[5]{((2 - \sqrt{5})^5)}$

Gợi ý suy nghĩ: Nhớ rằng căn bậc chẵn khi triệt tiêu số mũ bên trong phải có dấu giá trị tuyệt đối, còn căn bậc lẻ thì giữ nguyên biểu thức.

Bài làm:

.....

.....

Ví dụ 2: Rút gọn biểu thức $P = \sqrt[3]{x^2} \cdot \sqrt{x \cdot \sqrt[5]{x^3}}$ với $x > 0$ dưới dạng lũy thừa $x^{(a/b)}$ (với a/b là phân số tối giản). Tính $a + b$.

Gợi ý suy nghĩ: Thực hiện quy tắc cộng số mũ khi nhân và chia số mũ khi lấy căn theo thứ tự từ trong căn sâu nhất ra ngoài.

Bài làm:

.....

.....

3. Lũy thừa với số mũ thực và Điều kiện xác định

- Nếu α là số nguyên dương thì điều kiện của $f(x)$ là
- Nếu α là số nguyên âm hoặc bằng 0 thì điều kiện của $f(x)$ là
- Nếu α là số không nguyên (phân số, số vô tỉ) thì điều kiện của $f(x)$ là

Ví dụ 1: Tìm tập xác định D của hàm số: $y = (x^2 - 8x + 12)^{-e}$

Gợi ý suy nghĩ: Nhận diện số mũ là $-e$ (không phải số nguyên). Do đó biểu thức dưới dấu lũy thừa bắt buộc phải lớn hơn hẳn 0.

Bài làm:

.....

.....

Ví dụ 2: Cho $5^{(2x)} = 3$. Tính giá trị của biểu thức $P = (5^{(3x)} + 5^{(-3x)}) / (5^x + 5^{(-x)})$

Gợi ý suy nghĩ: Để đưa biểu thức về toàn $5^{(2x)}$, ta nhân cả tử và mẫu với 5^x . Sau đó áp dụng quy tắc cộng số mũ rồi thay số.

Bài làm:

.....

.....

PHẦN 2: BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu 1 (Trắc nghiệm - Thông hiểu): Tính giá trị của biểu thức $P = 8^{(2/3)} \cdot 16^{(-3/4)}$.

- A. $P = 1/2$
- B. $P = 1$
- C. $P = 2$
- D. $P = 1/4$

Bài làm:

.....

.....

Câu 2 (Trắc nghiệm - Thông hiểu): Tìm tập xác định D của hàm số $y = (2 - x)^{(-3)}$.

- A. $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$

- B. $D = (-\infty; 2)$
- C. $D = (2; +\infty)$
- D. $D = \mathbb{R}$

Bài làm:

.....

Câu 3 (Trắc nghiệm - Thông hiểu): Tìm tập xác định D của hàm số $y = (x - 3)^{1/3}$.

- A. $D = (3; +\infty)$
- B. $D = [3; +\infty)$
- C. $D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$
- D. $D = \mathbb{R}$

Bài làm:

.....

Câu 4 (Trắc nghiệm - Thông hiểu): Cho $a > 0$. Biểu thức $P = a^{1/3} \cdot \sqrt{a}$ được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là:

- A. $a^{5/6}$
- B. $a^{2/3}$
- C. $a^{1/6}$
- D. $a^{5/3}$

Bài làm:

.....

Câu 5 (Trắc nghiệm - Thông hiểu): Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG?

- A. $(0,5)^3 > (0,5)^2$
- B. $(\sqrt{2})^4 > (\sqrt{2})^3$
- C. $(\pi)^{-2} > (\pi)^{-1}$
- D. $(1/3)^{-2} < (1/3)^{-3}$

Bài làm:

.....

Câu 6 (Trắc nghiệm - Vận dụng): Rút gọn biểu thức $Q = (a^{(\sqrt{3} + 1)} \cdot a^{(2 - \sqrt{3})}) / (a^{(\sqrt{2} - 2)})^{(\sqrt{2} + 2)}$ với $a > 0$.

- A. $Q = a^5$
- B. $Q = a$
- C. $Q = a^{-1}$
- D. $Q = a^3$

Bài làm:

.....

Câu 7 (Trắc nghiệm - Vận dụng): Biết $3^\alpha + 3^{-\alpha} = 3$. Tính giá trị biểu thức $M = 3^{2\alpha} + 3^{-2\alpha}$.

- A. $M = 7$
- B. $M = 9$
- C. $M = 11$
- D. $M = 5$

Bài làm:

.....
.....

Câu 8 (Trắc nghiệm - Vận dụng): Cho $4^x = 10$ và $25^y = 10$. Tính giá trị của biểu thức $S = 1/x + 1/y$.

- A. $S = 2$
- B. $S = 1$
- C. $S = 1/2$
- D. $S = 4$

Bài làm:

.....
.....

Câu 9 (Trắc nghiệm - Vận dụng): Cho $(a - 1)^{-2/3} < (a - 1)^{-1/2}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $a > 2$
- B. $1 < a < 2$
- C. $a > 1$
- D. $0 < a < 1$

Bài làm:

.....
.....

Câu 10 (Trắc nghiệm - Vận dụng): Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = (x^2 - 2x + m)^{\sqrt{5}}$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.

- A. $m > 1$
- B. $m \geq 1$
- C. $m < 1$
- D. $m > 0$

Bài làm:

.....
.....